

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TPHCM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN CÔNG
NGHỆ PHẦN MỀM
HỆ THỐNG RỬA XE
THÔNG MINH
(AutoWashPro)

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn chiến

Nhóm thực hiện: Nhóm 1

Thành viên nhóm:

- Nguyễn Kiên (Leader) - MSV: 038206010272
- Thành viên B (NQ) - MSV...
- Lê Thị Quỳnh Nhung - MSV:075305018095
- Phan Triều Cường - MSV: 034205002849
- Thành viên E (T) - MSV...

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2026

Lời Mở Đầu

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện dự án xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên bộ môn đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhóm thực hiện đề tài "Hệ thống Rửa xe Thông minh". Báo cáo này ghi lại toàn bộ quy trình từ khâu đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống cho đến cài đặt ứng dụng...

Mục lục

1	Tổng Quan Về Dự Án Rửa Xe Thông Minh	1
1.1	Lý do chọn đề tài	1
1.2	Mục tiêu của dự án	1
1.3	Phạm vi hệ thống	2
2	Quản Lý Dự Án	3
2.1	Quy trình phát triển phần mềm	3
2.2	Cơ cấu nhân sự và Vai trò trong nhóm	4
2.3	Bảng phân công nhiệm vụ chi tiết (Jira Mapping)	5
3	Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống (SRS)	6
4	Thiết Kế Kiến Trúc Hệ Thống	7
5	Thiết Kế Hệ Thống	8
5.1	Kiến trúc và Cấu trúc thư mục mã nguồn	8
6	Nghiên Cứu Công Nghệ Dự Án	10
7	Kiểm Thử Hệ Thống AutoWashPro	11
8	Triển Khai Và Đánh Giá Dự Án	12

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

2.1 Bảng phân công nhiệm vụ thành viên theo mã KAN 5

Chương 1

Tổng Quan Về Dự Án Rửa Xe Thông Minh

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc xe thông qua các ứng dụng trực tuyến là xu hướng tất yếu. Dự án Hệ thống Rửa xe Thông minh (**AutoWashPro**) được phát triển nhằm giải quyết các vấn đề về thời gian chờ đợi của khách hàng và tối ưu hóa quy trình quản lý cho các trung tâm dịch vụ.

1.2 Mục tiêu của dự án

Hệ thống hướng tới việc cung cấp một giải pháp toàn diện bao gồm:

- Cho phép khách hàng đặt lịch rửa xe, chọn các gói dịch vụ và tích điểm thành viên linh hoạt.
- Cung cấp bảng quản lý (Dashboard) cho quản trị viên theo dõi doanh thu, lịch hẹn và thông tin khách hàng.

1.3 Phạm vi hệ thống

Dự án tập trung nghiên cứu, xây dựng và phát triển các khối chức năng chính bao gồm:

1. **Khối Khách hàng (Ứng dụng/Web):** Đăng nhập, đặt lịch hẹn, chọn gói dịch vụ (rửa nhanh, rửa chi tiết, phủ nano), xem lịch sử đặt lịch và quản lý điểm thưởng.
2. **Khối Quản lý (Backend/Admin UI):** Điều phối lịch hẹn, quản lý danh mục dịch vụ, thống kê doanh thu và quản lý danh sách xe, khách hàng.

Chương 2

Quản Lý Dự Án

2.1 Quy trình phát triển phần mềm

Nhóm thống nhất áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mô hình **Agile**, cụ thể là khung làm việc **Scrum**. Quy trình này giúp nhóm linh hoạt ứng phó với các thay đổi yêu cầu, tối ưu hóa hiệu suất làm việc của cả 7 thành viên và đảm bảo tiến độ chạy nước rút của dự án.

Hệ thống quản lý công việc được trực quan hóa thông qua bảng **Kanban (Jira)**. Các nhiệm vụ (Tasks) của dự án được phân rã thành các mã định danh công việc (KAN) và được theo dõi nghiêm ngặt qua 3 trạng thái cốt lõi:

- **To Do:** Danh sách các công việc chuẩn bị thực hiện.
- **In Progress:** Các công việc đang được các thành viên triển khai.
- **Done:** Các công việc đã hoàn thành, được Lead kiểm tra cấu trúc và kiểm thử thành công trước khi đóng ticket.

2.2 Cơ cấu nhân sự và Vai trò trong nhóm

Để dự án vận hành mượt mà, các thành viên trong nhóm được phân bổ vai trò rõ ràng dựa trên năng lực và mục tiêu học tập:

1. **Lê Nguyên Kiên (Nhóm trưởng / Project Manager):** Chịu trách nhiệm điều phối chung, thiết lập cấu trúc tài liệu LaTeX, quản lý tiến độ Git và phát triển cấu trúc nền tảng API Backend.
2. **Thành viên 2 (NQ - Business Analyst / Documentation):** Phụ trách phân tích yêu cầu hệ thống, xây dựng các sơ đồ Use Case chi tiết.
3. **Thành viên 3 (LK - Database Engineer):** Phụ trách thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống, chuẩn hóa các bảng thuộc tính.
4. **Thành viên 4 (DT - Backend Developer):** Hỗ trợ thiết kế sơ đồ ERD và lập trình các API chức năng cốt lõi cùng nhóm trưởng.
5. **Thành viên 5 (T - Frontend Developer):** Phụ trách xây dựng giao diện người dùng (UI) cho hệ thống đặt lịch.
6. **Thành viên 6 (Thành viên F - Frontend Developer):** Phụ trách xây dựng giao diện Dashboard quản trị dành cho Admin.
7. **Thành viên 7 (Thành viên G - Tester / Quality Assurance):** Xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases), tìm và quản lý lỗi hệ thống.

2.3 Bảng phân công nhiệm vụ chi tiết (Jira Mapping)

Dưới đây là bảng tổng hợp phân công công việc cụ thể cho 7 thành viên dựa trên các mã thẻ KAN đã được thiết lập trên hệ thống quản lý:

Bảng 2.1: Bảng phân công nhiệm vụ thành viên theo mã KAN

1.2		
STT	Thành viên	Nhiệm vụ phụ trách chính
1	Lê Nguyên Kiên (Lead)	Setup khung báo cáo LaTeX, Viết C
2	Thành viên B (NQ)	Phân tích yêu cầu chức năng, Vẽ sơ
3	Thành viên C (LK)	Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu (Data
4	Thành viên D (DT)	Thiết kế sơ đồ mối quan hệ thực thể
5	Thành viên E (T)	Lập trình API chức năng đặt lịch hệ
6	Thành viên F	Xây dựng cấu trúc dự án và kết nối
7	Thành viên G	Thực hiện kiểm thử và chuẩn bị Slid

Mọi thành viên có trách nhiệm tự chủ động cập nhật tiến độ công việc của mình trên bảng Kanban chung để nhóm trưởng và giảng viên theo dõi sát sao tiến độ hàng ngày.

Chương 3

Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống (SRS)

Chương 4

Thiết Kế Kiến Trúc Hệ Thống

Chương 5

Thiết Kế Hệ Thống

5.1 Kiến trúc và Cấu trúc thư mục mã nguồn

Để đảm bảo tính mô-đun, dễ bảo trì và phát triển mở rộng, hệ thống AutoWashPro được tổ chức cấu trúc thư mục mã nguồn theo mô hình chuẩn của ứng dụng Flask như sau:

SWP391_AutoWashPro/

database/
autowashpro.sql

Nơi lưu trữ các file kịch bản S

app/
__init__.py

Thư mục mã nguồn chính của ứng
Khởi tạo cấu hình và các thành p

routes/
index.py
auth.py
booking.py

Xử lý các chức năng phía người d
Trang chủ hiển thị thông tin của
Chức năng Đăng nhập, Đăng ký, Dẫn
Chức năng Đặt lịch rửa xe và than

admin/

Phân hệ quản trị dành cho chủ củ

5.1. KIẾN TRÚC VÀ CÁCH THỨC MÃ HỆ THỐNG

dashboard.py	# Trang tổng quan, thống kê doanh t
services.py	# Quản lý các gói dịch vụ rửa xe và
orders.py	# Tiếp nhận và cập nhật trạng thái
static/	# Quản lý các tài nguyên tĩnh (Ass
css/	# Các file cấu hình giao diện (Giao
js/	# Thư viện JavaScript xử lý bất lỗi
images/	# Hình ảnh minh họa, logo hệ thống
templates/	# Chứa các tệp tin giao diện HTML
config.py	# Cấu hình môi trường và thông số
run.py	# Tệp tin kích hoạt để khởi chạy

Chương 6

Nghiên Cứu Công Nghệ Dự Án

Chương 7

Kiểm Thử Hệ Thống AutoWashPro

Chương 8

Triển Khai Và Đánh Giá Dự Án

Tài liệu tham khảo

- [1] Tài liệu tham khảo dự án AutoWashPro.